UNITÀ 2 · LEZIONE 5 · I SUONI

Quante canzoni in un giga?

La tua nota vocale, la tua playlist e il tuo piano dati sotto la lente: dal campionamento al bitrate, fino a decidere che qualità audio scegliere nell'app.

Cosa consegni: un file **audio-cognome.ods** su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. **Foglio «Nota vocale».** Registra con il telefono una nota vocale di 15–30 secondi (leggi una frase qualsiasi). Trova formato, durata in secondi e peso in byte (dettagli del file, oppure inviala a te stesso e guardala sul PC). Calcola il bitrate con `=byte*8/secondi/1000` in kbit/s.
2. Nello stesso foglio calcola quanto peserebbe la nota in WAV qualità CD (44 100 Hz, 16 bit, stereo) e il rapporto di compressione.
3. **Foglio «Playlist».** Per una canzone di 3 minuti e 30 secondi calcola il peso con quattro qualità: 96 kbit/s, 160 kbit/s, 320 kbit/s e WAV qualità CD (1411,2 kbit/s). Poi calcola quante canzoni stanno in **1 GB** (10^9 byte) con `=INT(10^9/peso)`.
4. Cerca nelle impostazioni dell'app di musica o video che usi le qualità disponibili e scrivi quale useresti con i dati mobili e quale con il Wi-Fi, motivando.
5. **Foglio «Domande».** Rispondi in 2–3 righe ciascuna: (a) un fischietto per cani emette suoni a 23 000 Hz: un file a 44 100 Hz lo registra? Perché? (b) Perché una telefonata tradizionale (8000 Hz) rende male la «s»?

Esempio di riga

Qualità	kbit/s	Secondi	Byte	Canzoni in 1 GB
MP3 alta	320	210	8 400 000	119

Formula dei byte: `=kbit*1000*secondi/8`. Ricontrolla le altre righe con questa.

> *"Se una funzione non contiene frequenze più alte di W cicli al secondo, è completamente determinata dai suoi valori in punti distanti 1/(2W) secondi."* · **Claude Shannon**, *1949*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Dati reali della nota vocale e bitrate calcolato correttamente	2
Peso WAV e rapporto di compressione corretti	2
Tabella della playlist con formule giuste e canzoni in 1 GB	3
Scelta della qualità motivata e risposte (a) e (b) corrette	3

Non consegnare la registrazione: servono solo i suoi numeri. Se il telefono non mostra il peso esatto, usa quello indicato dopo averla inviata come documento a te stesso.